

### 3. Interfaz Determinista sin Ruido

Considere una conexión determinista entre dos microservicios. Existen tres mensajes posibles de entrada ( $a_1, a_2, a_3$ ) que se mapean de forma exclusiva y biunívoca a tres mensajes de salida ( $b_1, b_2, b_3$ ).

a) Escriba la matriz de transición de este canal  $P(b_j | a_j)$

b) Proponga teóricamente una distribución de probabilidades para la fuente de entrada que maximice la entropía.

c) Demuestre analíticamente que, en un canal determinista, el ruido es nulo ( $H(B|A) = 0$ ) y la Información Mutua  $I(A; B)$  es siempre igual a la entropía de la fuente  $H(A)$

#### a. Matriz de transacción del canal $P(b_j | a_j)$

Como el canal es determinista y biunívoca, cada mensaje de entrada tiene una única salida. Por lo tanto:

$$P(b_1 | a_1) = 1$$

$$P(b_2 | a_2) = 1$$

$$P(b_3 | a_3) = 1$$

Y de todas las demás probabilidades son 0. La Matriz de transacción queda:

$$P(B|A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

#### b. Distribución de probabilidad que maximiza la entropía

Para que la entropía sea máxima, los tres mensajes deben tener la misma probabilidad:

$$P(a_1) = P(a_2) = P(a_3) = \frac{1}{3}$$

Entonces:

$$H(A) = - \sum_{i=1}^3 P(a_i) \cdot \log_2 P(a_i)$$

Reemplazando:

$$H(A) = - \left[ \frac{1}{3} \cdot \log_2 \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \log_2 \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \log_2 \frac{1}{3} \right]$$

$$H(A) \approx 1,585 \text{ bits}$$

Por lo tanto  $H_{\max} = 1,585 \text{ bits}$

### c. Demostración

Al ser un canal determinista, si conocemos el mensaje de entrada sabemos exactamente cual será la salida. Por eso no existe la incertidumbre en la salida:

$$H(B|A) = 0$$

Además como la relación es biunívoca, si conocemos la salida también podemos saber cual es la entrada

$$H(A|B) = 0$$

La información mutua se puede calcular como :

$$I(A; B) = H(A) - H(A|B)$$

Reemplazando:

$$I(A; B) = H(A) - 0$$

Por lo tanto:

$$I(A; B) = H(A)$$

Esto significa que en un canal determinista sin ruido se transmite toda la información de la fuente, sin pérdida por ruido.